

CIRCUITOS CON DIODOS

Los experimentos aquí descritos están basados en el documento de laboratorio 6.101 *Introductory Analog Electronics Laboratory, Laboratory No. 2* del MIT [1].

Para trabajar las tareas propuestas en este documento, el estudiante debería leer el material de apoyo **OBJETIVO**

¡Diodos! ¡Diodos Zener! ¡OpAmps! ¡Fuentes de alimentación! Estos son algunos de los dispositivos y circuitos fundamentales en la electrónica analógica. Aprenderá más sobre LTSPICE y estudiará algunas de las propiedades de los dispositivos anteriores.

Antes de comenzar su trabajo experimental, es altamente recomendable revisar los videos y pdf's de la serie "LTSPICE para Principiantes" publicados por la asignatura ELC-115 [1]

Experimento 1: Fundamentos del diodo: Construcción de un amplificador logarítmico.

En este experimento, aprenderá más sobre el diodo estudiando un amplificador logarítmico como el que se muestra en la figura 1.

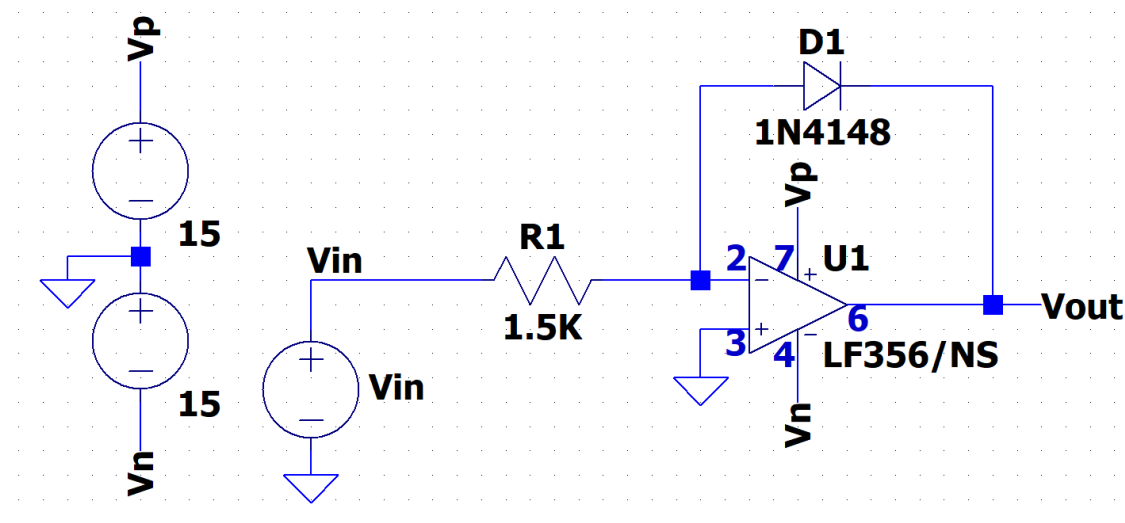


Figura 1. Circuito para experimento 1.

Amplificador logarítmico simple

Debe saber que la ganancia de voltaje de este amplificador es

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_{diodo}}{1.5k} \quad (1)$$

También debe saber que la entrada inversora del LF356 (o el amplificador operacional disponible en el laboratorio), el pin 2, es una toma de tierra virtual, en este caso, tanto para señales de CA como de CC.] [¡Le sugerimos que exprese la resistencia R_{diodo} en términos más útiles!].

1. Construir el amplificador logarítmico que se muestra en la figura 1..

Pregunta ¿Cuál es la relación ideal de entrada/salida V_{OUT} versus V_{IN} para este amplificador cuando el diodo está polarizado en directa?

Pregunta ¿Para qué rango de voltajes de entrada existe una relación logarítmica V_{OUT} versus V_{IN} ?

2. Cuando el diodo está polarizado en directa, la relación voltaje/corriente del diodo viene dada aproximadamente por:

$$I_D \approx I_S e^{\frac{V_D}{V_T}} \quad (2)$$

En donde:

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (3)$$

donde kT/q es la tensión térmica [≈ 26 mV a temperatura ambiente] e I_S es la corriente de saturación inversa del diodo que depende del dispositivo en particular, la temperatura, etc.

Pregunta: Cuando la corriente directa del diodo se incrementa en un factor de 10, ¿cuánto se eleva el voltaje del diodo?

La figura 1 muestra el esquemático del amplificador logarítmico diseñado en LTSpice. Para simular el circuito, el estudiante debe importar el modelo del amplificador operacional LF356 desde el sitio web de Texas Instruments [3]. El archivo LF356.MOD debe ser salvado en la misma carpeta en la cual se salva (guarda) el esquemático del amplificador logarítmico. Se puede usar la directiva .INCLUDE o la directiva .LIB dentro del esquemático.

3. Trace la relación de entrada/salida del amplificador para $10 \text{ mV} < V_{IN} < 1000 \text{ mV}$. En el laboratorio utilizaríamos el control de offset del generador de señales para proporcionar la fuente de voltaje de CC. En este experimento no necesitamos una señal de AC. Asegúrese de que la señal de CA del generador esté apagada. Coloque una de sus puntas de prueba del osciloscopio en la salida del amplificador para observar la salida y asegurarse de que la única señal presente sea una señal de CC. Debe usar su multímetro para leer primero el voltaje de entrada [establecido en un valor conveniente] y luego mover el multímetro al terminal de salida para leer el voltaje de CC de salida. Mida varios puntos por década de voltaje de entrada y use ejes semilogarítmicos. Esto debería dar lugar a una gráfica lineal en ejes semilogarítmicos.
4. **Pregunta. Encuentre el coeficiente de diodo I_S a partir de sus datos.** Es necesario saber que la entrada de corriente en el pin 2 del amplificador operacional se puede despreciar en comparación con la corriente que circula través del diodo, al menos en los voltajes de entrada de DC más altos. Si se observa que la relación logarítmica entre la entrada y la salida desaparece a bajos voltajes de entrada de CC, puede deberse al hecho de que la corriente de entrada del pin 2 es del mismo orden de magnitud que la corriente a través del diodo para voltajes de entrada muy pequeños. Esto todavía puede suceder a pesar de que el

LF356 tiene una etapa de entrada JFET y, por lo tanto, una corriente de polarización de entrada muy pequeña.

5. **Pregunta. Medir un coeficiente de temperatura aproximado para el voltaje del diodo, en mV/°C.** [Sugerencia: esto se puede hacer con el diodo que funciona en su circuito; queremos que haga una estimación muy aproximada del coeficiente de temperatura del diodo. Un método físico [posible] para cambiar la temperatura del diodo es sostener el diodo entre el pulgar y el índice con los dedos. Mantenga el diodo hasta que el voltaje de salida deje de cambiar.]. **PREGUNTA: Comentar sobre el valor práctico de usar este amplificador en un equipo donde la temperatura puede variar ampliamente [por ejemplo, en una pieza de electrónica comercial donde la temperatura ambiente puede aumentar hasta 65°C].**
6. Reemplazar el diodo 1N914 por otro diodo con el mismo número y trazar V_{out} contra V_{in} para el circuito de la figura 1. En la práctica no hay dos diodos que sean 100% coincidentes, de manera que deberíamos ser capaces de observar alguna diferencia.

EXPERIMENTO 2: CIRCUITOS RECTIFICADORES

Antes de emprender las tareas de los experimentos 2 y 3, el estudiante debe descargar el modelo del diodo 1N4001 desde el sitio del fabricante [4]. También se sugiere salvar el archivo del modelo en la misma carpeta que el archivo del esquemático.

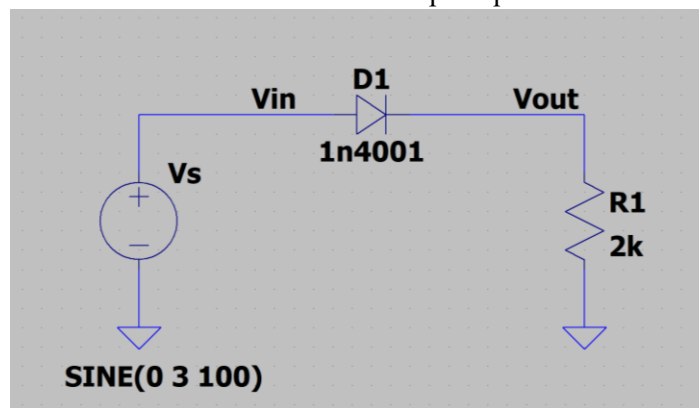


Figura 2. Circuito para experimento 2

1. Diseñar una simulación en LTspice para trazar la característica i-v del diodo 1N4001. En su cuaderno de laboratorio [o en una pieza separada de papel gráfico lineal que puede insertar en su cuaderno de laboratorio] trazar la característica i-v del diodo para corrientes de hasta 20 mA. Repita esta gráfica en papel semilogarítmico, utilizando la escala logarítmica para el eje y [corriente]. La figura 3, muestra una simulación elemental en LTspice que permitiría realizar esta tarea.

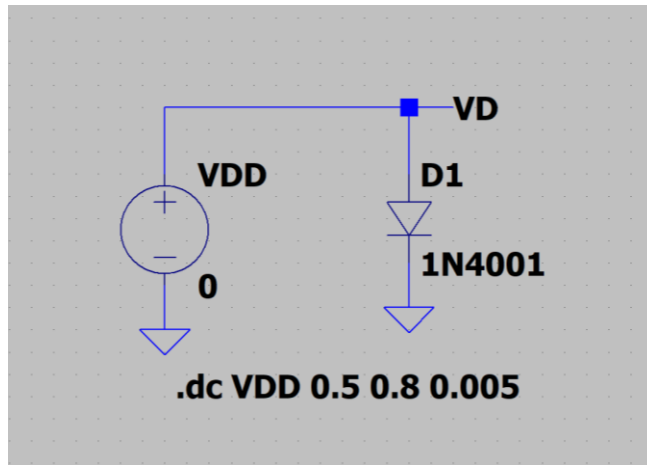


Figura 3. Trazador de características i-v en LTspice.

2. Construir el circuito de la Figura 2 en el laboratorio (circuito para experimento 2). Aplique una señal de 100 Hz, 5 V pico-pico desde el generador de señal a la entrada v_{in} . Mida el valor máximo del voltaje de salida v_{out} y la fracción de cada ciclo que v_{out} es cero.
3. Compare el resultado de la tarea 2 (100 Hz, 5 V pico-pico), con el resultado obtenido usando LTSpice. Repita en LTSpice para un voltaje de entrada de 20 V pico-pico. Cabe mencionar que nuestro generador de funciones no puede generar 20 V pico-pico. Este es el uso lógico de un simulador: realizar tareas para las que no tenemos equipo.
4. De regreso en el laboratorio físico, aumentar la frecuencia del generador de señal a 10 kHz (obviamente la amplitud pico-pico está limitada a 5V en el generador). Observe que el diodo no se apaga instantáneamente y que, de hecho, el diodo realmente conduce la corriente negativa durante un corto período de tiempo. Este fenómeno es más pronunciado a una frecuencia de 100 kHz. Esto se debe al hecho de que es necesario eliminar el exceso de portadores de la unión del diodo antes de que el diodo pueda soportar el voltaje inverso. El tiempo requerido para eliminar esta carga del diodo se conoce como el tiempo de recuperación inversa [*Reverse Recovery Time*: t_{rr} en las hojas de datos del diodo]. [t_{rr} se define como el tiempo que tarda la corriente inversa en caer a una décima parte de la corriente directa que fluía antes de que el voltaje en extremos del diodo cambie de polaridad.] Mida la cantidad de tiempo durante el cual el diodo conduce la corriente inversa con el voltaje de entrada a frecuencias de 10 kHz y 100 kHz.
5. Reemplace el diodo 1N4001 con el diodo 1N914. Este diodo es un diodo de señal o conmutación y está diseñado para funcionar en tiempos de conmutación mucho más rápidos que el 1N4001. Repita las partes 2 a 4 con este diodo. Sin embargo, es posible que no sea posible medir el tiempo de recuperación de este diodo.
6. Esta tarea está dedicada a medir la resistencia en pequeñas señales del diodo. Se pide al estudiante armar el circuito mostrado en la figura 4. Este circuito es una versión a escala del circuito mostrado en la figura 3.18a del texto [5]. La fuente de tensión V^+ tiene un valor dc de 2.5 V sobre el cual se sobrepone una señal sinusoidal de 60Hz con amplitud de 0.25 V. Esta fuente de tensión se consigue en el laboratorio ajustando el generador de señal con un valor de offset de 0.25 V y una amplitud sinusoidal de 2.5 V a 60 Hz. R tiene un valor de 2.5 k Ω (aproximadamente).

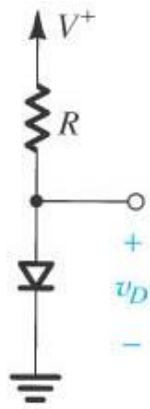


Figura 4. Figura 3.18 del texto [5].

Experimento 3: Fuentes de alimentación simples.

En este experimento, construirá los tres circuitos básicos de fuente de alimentación rectificadora no regulada y comparará su rendimiento.

1. Utilice un transformador de potencia de 12.6 voltios con tap central [RMS]. Construya los circuitos rectificadores de la Figura 5, usando $R_L = 100\ \Omega$ [usted necesita obtener una resistencia especial de 5 W] y use $R_L = 1000\ \Omega$ [**¿Qué potencia necesitará para esta resistencia?**]. Los primeros datos deben tomarse antes de instalar cualquiera de los condensadores de filtro electrolítico. Medir el voltaje AC secundario del transformador, V_{sec} .
2. Calcular el voltaje de salida de DC teórico para cada una de las tres conexiones, nuevamente sin ningún condensador de filtro instalado. Etiquete los valores de salida pico.
3. Calcule el valor DC promedio teórico de $V(out)$.
4. Conectar las puntas de prueba del osciloscopio y del multímetro al nodo OUT y medir los valores reales. Compárelos con sus valores calculados.
5. Instale los condensadores electrolíticos y las resistencias de carga requeridos en la tabla y realice las mediciones requeridas en la tabla. En el mundo físico debe **Tener cuidado de obtener la polaridad del condensador correcta para evitar una posible explosión u otro daño a usted o al condensador.** Debe ajustar el osciloscopio en el modo de acoplamiento AC para ver el rizado de manera más efectiva. Es un porcentaje bastante pequeño de la salida total de voltaje de DC.
6. Repita el paso 2 con el condensador de filtro más pequeño instalado. Etiquete los valores de rizado de pico a pico. Revise los datos de su tabla y saque algunas conclusiones sobre el bajo voltaje de rizado[deseable] frente al tamaño del condensador. Un electrolítico de $1000\ \mu F / 25V$ cuesta \$ 1.75 [5]; $470\ \mu F / 25V$ es \$ 0.39 [6], y el voltaje de rizado bajo contra el número de diodos [un 1N4001 cuesta \$ 0.14[6].

PREGUNTA ¿Qué voltaje secundario del transformador se requeriría para que la salida del circuito rectificador de onda completa sea igual a la salida de los circuitos rectificadores de puente o media onda?

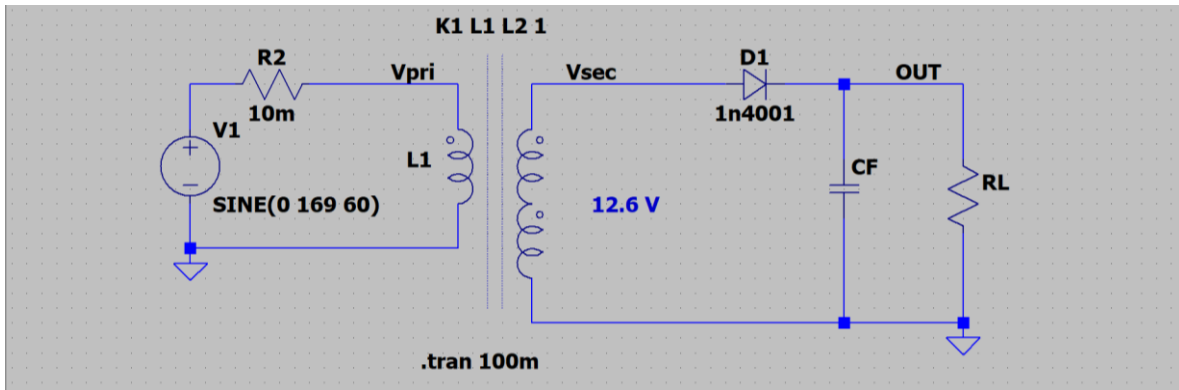


Figura 5a. Diagrama de circuito rectificador de media onda

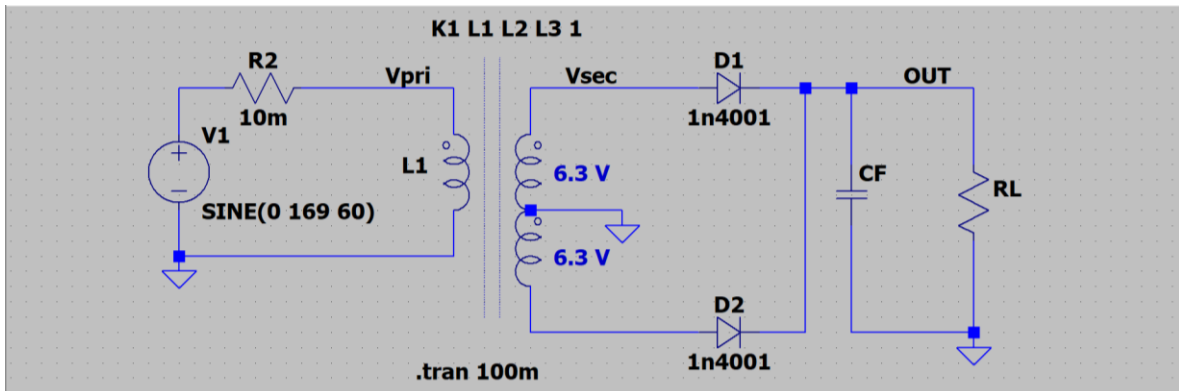


Figura 5b. Diagrama de circuito rectificador de onda completa.

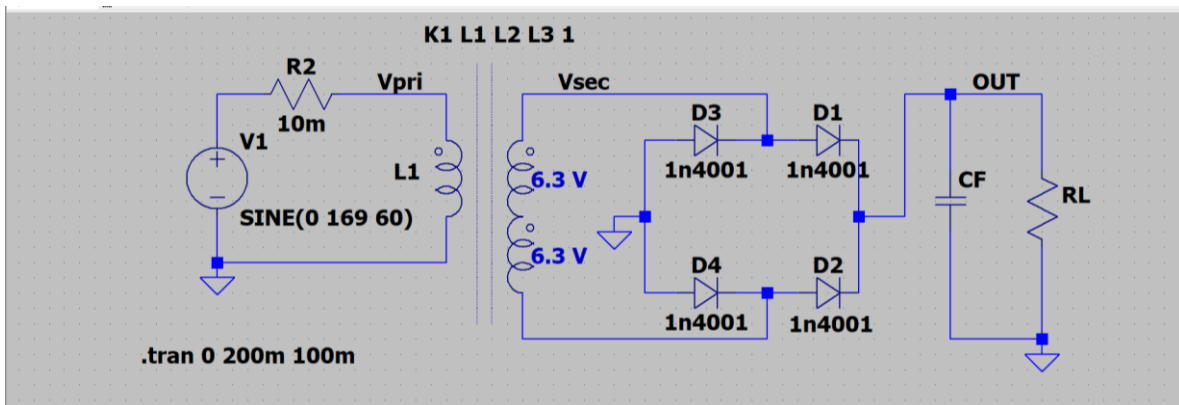


Figura 5c. Diagrama de circuito rectificador tipo puente.

TABLA I. TABLA DE DATOS PARA CIRCUITOS RECTIFICADORES $R_L = 100 \, \Omega$

Circuito	Tamaño de condensador	$V_{\text{secundario}}$ p-p	$V_{\text{secundario}}$ rms	V_{out} DC	V_{rizado} p-p	Frecuencia rizado
Media Onda	Ninguno					
	470 uF					
	1000 uF					
	1470 uF					

Onda Completa	Ninguno					
	470 uF					
	1000 uF					
	1470 uF					
Puente	Ninguno					
	470 uF					
	1000 uF					
	1470 uF					

TABLA II. TABLA DE DATOS PARA CIRCUITOS RECTIFICADORES $R_L = 1000 \Omega$

Circuito	Tamaño de condensador	$V_{\text{secundario}}$ p-p	$V_{\text{secundario}}$ rms	V_{out} DC	V_{rizado} p-p	Frecuencia Rizado
Media Onda	Ninguno					
	470 μF					
	1000 μF					
	1470 μF					
Onda Completa	Ninguno					
	470 μF					
	1000 μF					
	1470 μF					
Puente	Ninguno					
	470 μF					
	1000 μF					
	1470 μF					

EXPERIMENTO 4: DIODOS ZENER

Tal como comprobaremos en este experimento, los diodos Zener tienen un componente de voltaje constante de su característica $V - I$ de polarización inversa, que los hace útiles como reguladores de tensión en fuentes de alimentación simples y como referencias de tensión en fuentes de alimentación más complejas, y también en otras aplicaciones.

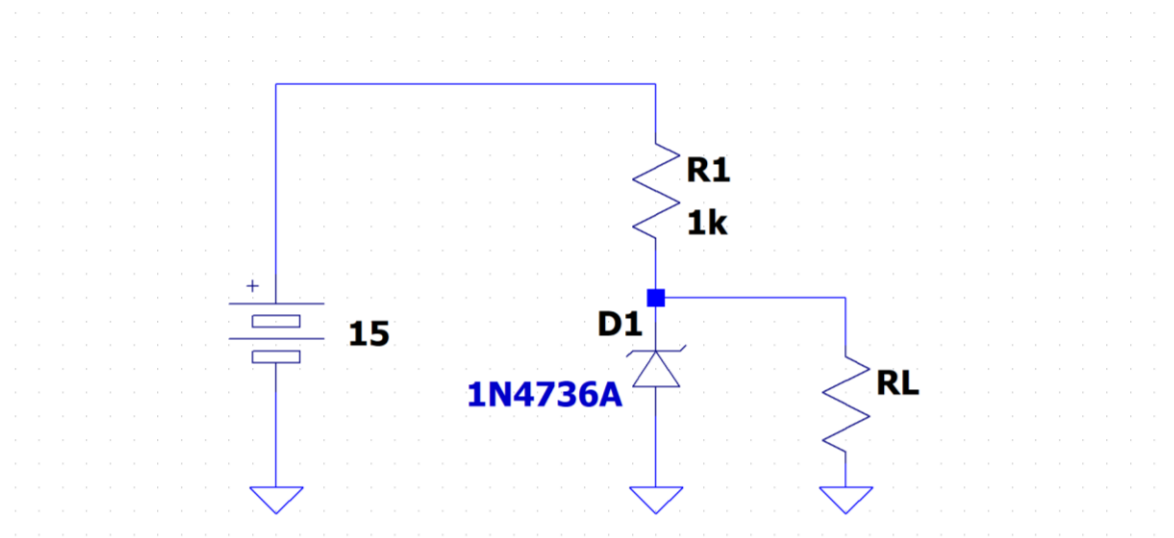


Figura 6. Circuito para experimento 4 [7].

1. Diseñar un trazador de curvas en LTSpice para medir las características del diodo Zener 1N4736A. Trazar la característica $V-I$ para corrientes de hasta 20 mA tanto en directa como en reversa. Para

esta tarea necesitará el modelo Pspice del 1N4736. Si su biblioteca de componentes de LTSpice no cuenta con el modelo, entonces debe buscarlo e instalarlo.

2. Construir el circuito que se muestra en la Figura 6. Mida el voltaje a través de la resistencia R_L para $R_L = 10\text{k}\Omega$, $R_L = 1.0\text{k}\Omega$ y $R_L = 100\ \Omega$. **[PREGUNTA ¿Cuáles son los valores de corriente que fluyen a través del diodo Zener para cada uno de estos tres valores de resistencia?]**

3. Calcular el valor de R_L en la Figura 6 para el cual el diodo Zener ya no proporcionará regulación de voltaje. Verificar su cálculo experimentalmente. **[PREGUNTA Explicar por qué el Zener deja de regular para ciertos valores de R_L . Sugerencia: piense en "divisor de voltaje" o "divisor de corriente".]**

REFERENCIAS

1. Ron Roscoe, course materials for 6.101 Introductory Analog Electronics Laboratory, Spring 2007. MIT OpenCourseWare (<http://ocw.mit.edu/>), Massachusetts Institute of Technology. Descargado 2 Agosto 2022.
2. Ramos. Lista YouTube "LTSpice para ELC-115". Universidad de El Salvador 2022. https://youtube.com/playlist?list=PLITrYykjlCyoPbHMS0EE_gSS4hT7czJBW.
3. Texas Instruments. LF356 Single, 36-V, 3-MHz, high slew rate (13-V/ μs), In to V+, JFET-input. <https://www.ti.com/lit/zip/sloj040> . Revisado 8 agosto 2024.
4. ONSEMI. 1N4001 Standard Rectifier. <https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/rectifiers/1n4001> Descargado 2 agosto 2022.
5. Sedra & Smith. Circuitos Microelectrónicos, 5ª Edición. McGraw-Hill, 2006
6. Jameco Electronics. <https://www.jameco.com/>. Revisado 27 julio 2023.
7. ROHM TDZ6.2 Zener Diode. <https://www.rohm.com/products/diodes/zener-diodes/standard/tdz6.2-product#productDetail>. Revisado 27 julio 2023.

APENDICE 1
LISTADO DE EQUIPO Y MATERIALES
LABORATORIO 1
ELC-115 2024

LISTADO DE EQUIPO

- 1 Generador de funciones
- 1 Osciloscopio
- 1 Multímetro
- 1 Breadboard

LISTADO DE MATERIALES

- 1 Amplificador Operacional LF356
- 2 Diodos 1N4148 (o 1N914)
- 1 resistencia 1.5 k Ω
- 1 diodo 1N4001
- 1 resistencia 2 k Ω
- 1 resistencia 2.5 k Ω
- 1 transformador con doble devanado secundario (voltaje de cada secundario $V_s = 6.7 V_{rms}$)
- 1 resistencia 100 Ω 5W
- 1 resistencia 1 k Ω 1W
- 1 condensador electrolítico 470 uF 25 V
- 1 condensador electrolítico 1000 uF 25 V
- 1 condensador electrolítico 1470 uF 25 V
- 1 Diodo Zener 1N4736 ($V_Z = 6.8 V$ 1W)
- 2 resistencias de 1k Ω ½ W
- 1 resistencia 1k Ω
- 1 resistencia de 100 Ω